



# Bases de Datos II

## Bases de Datos NoSQL / Práctica con Redis

Para la resolución de esta práctica pueden optar por utilizar una instalación local de Redis Stack ([link de descarga](#)), o bien, alguna versión disponible online, cómo [try-redis](#). Para la entrega se solicita que cada grupo describa brevemente la instalación de Redis utilizada.

A partir de la Parte 2, adjuntar capturas de pantalla de las salidas en, al menos, la mitad de los ítems. En el resto, con la resolución puntual es suficiente.

### Parte 1: Introducción

1. ¿Qué tipo de bd es Redis?
2. ¿Dónde almacena los datos Redis?
3. ¿Qué tipos de datos posee Redis?
4. Enuncie las características de Redis
5. Comparar Redis con los RDBMS
6. ¿Redis tiene transacciones?
7. ¿Redis tiene persistencia?
8. ¿Cuáles son los principales usos de Redis?

### Parte 2: Manejo Simple de Valores String

1. Agregue una clave package con el valor “Bariloche 3 days”
2. Agregue una clave user con el valor “Turismo BD2”. Obtenga el valor de la clave user
3. Obtenga todos los valores de claves almacenadas
4. Agregue una clave user con el valor “Cronos Turismo” ¿Cuál es el valor actual de la clave user?
5. Concatene “ S.A.” a la clave user. ¿Cuál es el valor actual de la clave user?
6. Elimine la clave user.
7. ¿Qué valor retorna si queremos obtener la clave user?

### Parte 2: Manejo Simple de Valores Numéricos

1. Verificar si existe la clave visits
2. Agregue una clave visits con el valor 0
3. Incremente en 1 visits ¿Cuál es el valor actual de la clave visits?
4. Incremente en 5 visits. ¿Cuál es el valor actual de la clave visits?
5. Decremento en 1 visits ¿Cuál es el valor actual de la clave visits?



6. Incremente en 2 visits. ¿Cuál es el valor actual de la clave visits?
7. Agregue una clave “value package” con el valor 539789.32
8. Incremente en 20000 la clave “value package”. ¿Cuál es el valor actual de “value package”?
9. ¿Cuál es el tipo de datos de “value package”, visits y user?

#### Parte 4: Manejo de Claves

1. Obtenga todas las claves que empiecen con v
2. Obtenga todas las claves que contengan la “t”
3. Obtenga todas las claves que terminen con “age”
4. Renombre la clave “package” por “bariloche package”
5. Si quisiera evitar renombrar una clave por otra existente, ¿qué comando utilizaría?
6. Elimine todas las claves

#### Parte 5: Expiración de Claves

1. Agregue una clave agency con el valor “Cronos Tours”
2. ¿Cuál es el tiempo de vida de la clave agency?
3. Agregue una expiración de 30 segundos a la clave agency
4. ¿Cuál es el tiempo de vida de la clave agency?
5. Pasados los 30 segundos, ¿Cuál es el tiempo de vida de la clave agency? ¿Qué retorna si pido el valor de agency?
6. Agreguemos una clave agency con el valor “Cronos Tours” que expire en 20 segundos

#### Parte 6: Listas

1. Inserte una lista llamada pets con el valor dog.
2. ¿Qué sucede si ejecuto el comando get pets? ¿Cómo obtengo los valores de la lista?
3. Agregue a la lista pets el valor cat a la izquierda.
4. Agregue a la lista pets el valor fish a la derecha.
5. ¿Qué tipo de datos es el valor de pets?
6. Elimine el valor a la izquierda de la lista.
7. Elimine el valor a la fecha de la lista.
8. Agregue una clave “vuelo:ar389” los valores: aep, mdz, brc, nqn y mdq.
9. Ordene los valores de lista “vuelo:ar389”. ¿Qué sucede si solicito todos los valores de la lista?
10. Inserte el valor “fte” luego de “brc”



11. Inserte el valor “ush” antes de “fte”
12. Modifique el último elemento por “sla”
13. Obtenga la cantidad de elementos de “vuelo:ar389”
14. Obtenga el 3 valor de “vuelo:ar389”
15. Elimine el valor “aep” de “vuelo:ar389”
16. Quédese con los valores de las posiciones 3 a 5 de “vuelo:ar389”
17. Agregue en “vuelo:ar389” el valor “fte”. ¿Cuántas veces aparece?

## Parte 7: Conjuntos

1. Agregue un conjunto llamado airports los valores: *eze aep nqn mdz mdq ush fte sla aep nqn brc cpc juj aep tuc eqs*
2. ¿Cuántos valores tiene el conjunto?
3. Liste los valores del conjunto airports.
4. Quite el valor cpc del conjunto airports.
5. Quite un valor aleatorio del conjunto airports.
6. ¿Qué cantidad de valores tiene ahora airports?
7. Compruebe si *cpc* es miembro del conjunto airports.
8. Mueva los valores *sla* y *juj* a un conjunto denominado *noa\_airports*.
9. Retorne la unión de los conjuntos airports y *noa\_airports*. ¿Modifica los conjuntos base?
10. Realice la unión de los conjuntos airports y *noa\_airports* en un conjunto llamado *total\_airports*.
11. Realice la intersección entre los conjuntos *total\_airports* y *noa\_airports*.
12. Realice la diferencia entre los conjuntos *total\_airports* y *noa\_airports*.

## Parte 8: Conjuntos Ordenados

1. En un conjunto ordenado llamado passengers agregue los siguientes datos:  
*2.5 federico 4 alejandra 3 julian 1 ivan 2 andrea 2 luciana 2.4 natalia*
2. Obtenga los valores del conjunto passengers
3. Actualice el score de luciana a 2.7
4. Agregue al conjunto passengers a silvia con score 5.1
5. Incremente en 2 el score de alejandra en el conjunto passengers.
6. Obtenga los valores del conjunto passengers con sus scores.
7. Obtenga los valores del conjunto passengers con sus scores en orden inverso.
8. Obtenga la cantidad de elementos del conjunto passengers.
9. Obtenga la cantidad de elementos que tienen scores entre 2 y 3.
10. Obtenga el ranking de julian en el conjunto passengers.
11. Obtenga el score de andrea en el conjunto passengers.



12. Extraiga el valor de menor score del conjunto passengers.
13. Extraiga el valor de mayor score del conjunto passengers.
14. Elimine del conjunto passengers al valor silvia.

## Parte 9: Hashes

1. Agregue a un hash llamado user:cronos los valores:  
*“razon social” “cronos s.a”, domicilio “47 236 La Plata”, “teléfono” 2215556677*
2. Agregue el mail info@cronos.com.ar a user:cronos
3. Obtenga todos los valores de user:cronos
4. Obtenga el mail de user:cronos
5. Elimine el teléfono de user:cronos
6. Obtenga la cantidad de campos de user:cronos
7. Obtenga las claves de los campos de user:cronos
8. Determine si existe el campo cuil en user:cronos
9. Obtenga todos los valores de los campos de user:cronos
10. Obtenga la longitud del campo mail de user:cronos

## Parte 10: Geospatial

1. Agregue en un conjunto denominado cities las siguientes localidades:

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Buenos Aires          | <a href="#"><u>-34.61315, -58.37723</u></a> |
| Córdoba               | <a href="#"><u>-31.4135, -64.18105</u></a>  |
| Rosario               | <a href="#"><u>-32.94682, -60.63932</u></a> |
| Mendoza               | <a href="#"><u>-32.89084, -68.82717</u></a> |
| San Miguel de Tucumán | <a href="#"><u>-26.82414, -65.2226</u></a>  |
| La Plata              | <a href="#"><u>-34.92145, -57.95453</u></a> |
| Mar del Plata         | <a href="#"><u>-38.00042, -57.5562</u></a>  |
| Salta                 | <a href="#"><u>-24.7859, -65.41166</u></a>  |
| Santa Fe              | <a href="#"><u>-31.64881, -60.70868</u></a> |
| San Juan              | <a href="#"><u>-31.5375, -68.53639</u></a>  |
| Resistencia           | <a href="#"><u>-27.46056, -58.98389</u></a> |
| Santiago del Estero   | <a href="#"><u>-27.79511, -64.26149</u></a> |



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Posadas               | <a href="#"><u>-27.36708, -55.89608</u></a> |
| San Salvador de Jujuy | <a href="#"><u>-24.19457, -65.29712</u></a> |
| Bahía Blanca          | <a href="#"><u>-38.71959, -62.27243</u></a> |
| Paraná                | <a href="#"><u>-31.73271, -60.52897</u></a> |

2. Obtenga los valores del conjunto cities
3. Obtenga las coordenadas de Santa Fe
4. Obtenga la distancia en km entre Buenos Aires y Córdoba
5. Obtenga las ciudades que están en un radio de 100 km de la coordenada -27.37 -55.9 con su distancia.
6. Obtenga las ciudades que están a menos de 700 km de Córdoba.

Fecha de entrega para esta etapa

27 de Junio